

第八章 多元函数积分学（数一专题）

第一部分 基础讲义

第八章 曲线积分与曲面积分

曲线积分

- 第一类曲线积分
- 第二类曲线积分—— 两类曲线积分之间的联系
- 格林公式—— 积分与路径无关的条件

曲面积分

- 第一类曲面积分
- 第二类曲面积分—— 两类曲面积分之间的联系
- 高斯公式—— 散度
- 斯托克斯公式—— 旋度

一、曲线积分

1. 第一类曲线积分的定义 设 L 为 xOy 面内的一条光滑曲线弧, 函数 $f(x, y)$ 在 L 上有界. 在 L 上任意插入点列 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$ 把 L 分成 n 个小段, 第 i 个小段长度为 Δs_i , (ξ_i, η_i) 为第 i 个小段上任意取定的点. 若当各小弧段长度的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$ 的极限总存在且与分法及取法无关, 则称此极限为 $f(x, y)$ 在 L 上的第一类曲线积分:

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i.$$

2. 第一类曲线积分的性质

- 线性性: $\int_L [\alpha f + \beta g] ds = \alpha \int_L f ds + \beta \int_L g ds$
- 可加性: 若 $L = L_1 \cup L_2$, 则 $\int_L f ds = \int_{L_1} f ds + \int_{L_2} f ds$
- 若 $f \equiv 1$, 则 $\int_L ds = l$ (l 为 L 的长度)
- 保序性: 若 $f \leq g$, 则 $\int_L f ds \leq \int_L g ds$; 特别地 $|\int_L f ds| \leq \int_L |f| ds$

3. 第一类曲线积分的计算 基本方法：将积分弧段参数化后化为定积分。

- 参数方程 $x = \varphi(t), y = \psi(t) (\alpha \leq t \leq \beta)$:

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt$$

- $y = \psi(x) (x_0 \leq x \leq x_1)$: $\int_L f(x, y) ds = \int_{x_0}^{x_1} f(x, \psi(x)) \sqrt{1 + [\psi'(x)]^2} dx$

- $x = \varphi(y) (y_0 \leq y \leq y_1)$: 类似

- 极坐标 $r = r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$:

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{[r'(\theta)]^2 + [r(\theta)]^2} d\theta$$

4. 第一类曲线积分的对称性 积分弧段关于坐标面对称时可利用对称性简化。空间曲线 Γ 对 x, y, z 具有轮换对称性时:

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\Gamma} f(y, z, x) ds = \int_{\Gamma} f(z, x, y) ds = \frac{1}{3} \int_{\Gamma} [f(x, y, z) + f(y, z, x) + f(z, x, y)] ds.$$

1. 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长为 a , 则 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds =$

2. 求 $\int_L y ds$, 其中 L 为抛物线 $y^2 = x$ 上连接点 $A(0,0)$ 到点 $B(1,-1)$ 的曲线弧。

3. 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_L z^2 ds =$

两类曲线积分的对比

曲线积分	积分元素	积分范围	是否有向	典型物理意义
$\int_L f(x,y)ds$	弧长元素	曲线弧	不带方向	曲线形构件的质量
$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	有向曲线元	有向曲线弧	带方向	变力沿曲线所做的功

二、第二类曲线积分

1. 定义 设 L 为 xOy 面内从 A 到 B 的有向光滑曲线弧, 函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 L 上有界。在 L 上沿方向插入点列将 L 分成 n 个有向小弧段 $\widehat{M_{i-1}M_i}$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$ 。若和式 $\sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i$ 的极限总存在且与分法及取法无关, 则称此极限为 $P(x,y)$ 在 L 上对坐标 x 的曲线积分, 记作 $\int_L P(x,y) dx$ 。类似定义 $\int_L Q(x,y) dy$ 。

2. 物理意义 $\int_L P dx + Q dy = \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, 表示变力 $\mathbf{F} = (P, Q)$ 沿 L 所做的功。

3. 计算 设 L 参数方程 $x = \varphi(t), y = \psi(t)$, t 从 α 到 β (α 对应起点, β 对应终点):

$$\int_L P dx + Q dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t))\psi'(t)] dt.$$

4. 计算 $\int_L xy dx$, 其中 L 为抛物线 $y^2 = x$ 上从 $A(1, -1)$ 到 $B(1, 1)$ 的一段弧。

4. 两类曲线积分的联系

$$\int_L P dx + Q dy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds, \quad \int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \int_{\Gamma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds,$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为曲线在点处的切向量方向余弦。

5. 把 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 化成对弧长的曲线积分, 其中 L 为沿上半圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的曲线弧。

5. 曲线积分的应用 第一类曲线积分：弧长、质量、重心、转动惯量。第二类曲线积分：变力做功、环流量。

6. 质点 P 沿以 AB 为直径的半圆周从 $A(1, 2)$ 运动到 $B(3, 4)$ ，受变力 $\mathbf{F}$ 作用， $\mathbf{F}$ 的大小等于 P 与原点距离，方向垂直于 OP 且与 y 轴正向夹角小于 $\pi/2$ 。求 $\mathbf{F}$ 对 P 所做的功。

三、格林公式与积分路径无关

1. 格林公式 设闭区域 D 由分段光滑曲线 L 围成, P, Q 在 D 上有一阶连续偏导数, 则

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy,$$

其中 L 取正向 (沿 L 行走时 D 在左侧)。

7. 计算 $\int_L \sin 2x dx + 2(x^2 - 1)y dy$, 其中 L 为 $y = \sin x$ 上从 $(0, 0)$ 到 $(\pi, 0)$ 的一段。

8. 计算 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以 $(1, 0)$ 为中心、 $R > 1$ 为半径的圆周, 逆时针方向。

2. 积分与路径无关的条件 设 D 为单连通区域, P, Q 在 D 上有一阶连续偏导数, 则以下条件等价:

- 对 D 中任意分段光滑闭曲线 C , $\oint_C P dx + Q dy = 0$;
- D 中任意两点间的曲线积分与路径无关;
- 存在 $u(x, y)$ 使 $du = P dx + Q dy$ (u 为原函数);
- 在 D 内恒有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 。

9. 若 $\int_L \frac{x dx - ay dy}{x^2 + y^2 - 1}$ 在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 内与路径无关, 则 $a =$

3. 曲线积分基本定理 若 $\mathbf{F} = \nabla f$, 则 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A)$, 其中 L 为从 A 到 B 的任一分段光滑曲线。

10. 设 $\frac{\partial f}{\partial x} = (2x + 1)e^{2x-y}$, $f(0, y) = y + 1$, L_t 为从 $(0, 0)$ 到 $(1, t)$ 的光滑曲线。计算 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$ 并求 $I(t)$ 的最小值。

4. 全微分的原函数 $P dx + Q dy$ 在单连通区域 D 内为全微分的充要条件: $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 恒成立。求原函数的方法: 折线法、积分法、凑微分法。

11. 验证 $(\frac{y}{x} + x^2)dx + (\ln x - 2y)dy$ 在右半平面 $x > 0$ 内是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求 $u(x, y)$ 。

四、曲面积分

1. 第一类曲面积分的定义与计算 设曲面 Σ 光滑, f 在 Σ 上有界, 分为 n 小块 ΔS_i 作和 $\sum f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta S_i$ 的极限即为 $\iint_{\Sigma} f dS$ 。若 Σ 由 $z = z(x, y)$ 给出, 投影区域为 D_{xy} , 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy.$$

12. 求抛物面壳 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ ($0 \leq z \leq 1$) 的质量, 面密度 $\mu = z$ 。

2. 第二类曲面积分的定义 设 Σ 为光滑有向曲面, R 在 Σ 上有界, 分为 n 块 ΔS_i , ΔS_i 在 xOy 面上投影为 $(\Delta S_i)_{xy}$, 和式 $\sum R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$ 的极限即为 $\iint_{\Sigma} R dx dy$ 。类似定义对 yOz 和 zOx 的积分。

3. 有向曲面法向量与方向余弦

曲面方程	曲面侧	法向量	方向余弦符号
$z = z(x, y)$	上侧	$(-z'_x, -z'_y, 1)$	$\cos \gamma > 0$
$z = z(x, y)$	下侧	$(z'_x, z'_y, -1)$	$\cos \gamma < 0$
$y = y(z, x)$	右侧	$(-y'_x, 1, -y'_z)$	$\cos \beta > 0$
$y = y(z, x)$	左侧	$(y'_x, -1, y'_z)$	$\cos \beta < 0$
$x = x(y, z)$	前侧	$(1, -x'_y, -x'_z)$	$\cos \alpha > 0$
$x = x(y, z)$	后侧	$(-1, x'_y, x'_z)$	$\cos \alpha < 0$

4. 第二类曲面积分的计算

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy,$$

上侧取正号，下侧取负号。曲面垂直于投影面时对应坐标积分为零。

5. 两类曲面积分的联系

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS.$$

13. 计算 $\iint_S \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, S 是 $x^2 + y^2 = R^2$ 与 $z = R, z = -R$ 所围立体表面的外侧。

14. 计算 $\iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x]dydz + [2f(x, y, z) + y]dzdx + [f(x, y, z) + z]dxdy$, 其中 f 连续, Σ 为平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分的上侧。

五、高斯公式与斯托克斯公式

1. 高斯公式（散度定理） 设 Ω 由分片光滑闭曲面 Σ 围成, P, Q, R 在 Ω 上有一阶连续偏导数:

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy,$$

其中 Σ 取外侧。

15. 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{ax dydz + (z+a)^2 dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}$, Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, $a > 0$ 。

16. 计算 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{x dydz + y dzdx + z dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, Σ 是 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的外侧。

2. 散度 向量场 $\mathbf{A} = (P, Q, R)$ 的散度: $\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \nabla \cdot \mathbf{A}$ 。高斯公式可写为 $\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{A} dv = \iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$ 。

17. 向量场 $\mathbf{u}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + ye^z\mathbf{j} + x \ln(1+z^2)\mathbf{k}$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 处的散度 $\operatorname{div} \mathbf{u} =$

3. 斯托克斯公式 设 Γ 为分段光滑空间有向闭曲线, Σ 为以 Γ 为边界的分片光滑有向曲面 (右手规则), P, Q, R 有一阶连续偏导数:

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz.$$

也可用行列式或方向余弦形式表达。

18. 设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向看去为逆时针方向, 则 $\oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz =$

4. 旋度 $\mathbf{A} = (P, Q, R)$ 的旋度:

$$\operatorname{rot} \mathbf{A} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}.$$

斯托克斯公式可写为 $\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS = \oint_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$ 。

19. 向量场 $\mathbf{A}(x, y, z) = (x + y + z)\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 的旋度 $\operatorname{rot} \mathbf{A} =$

考点 II：第一类曲线积分

核心方法：双纽线对称性、轮换对称性简化计算。

自问：能用参数方程计算吗？积分弧段有什么特点？

20. 求 $\int_L |x| ds$, L 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ ($a > 0$) 全弧段。

21. 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_L xy ds =$

考点 III: 第二类曲线积分

核心方法: 利用参数方程直接计算。

易错: 计算方法的选择——积分弧段有何特点? 被积函数有何特点?

22. 设 L 是由点 $A(1,0)$ 、 $B(0,1)$ 、 $C(-1,0)$ 三点从 A 到 B 再到 C 连成的折线, 则

$$\int_L \frac{dx + dy}{|x| + |y|} =$$

23. 计算 $\oint_L \frac{-y dx + x dy + z(4x^2 + y^2) dz}{4x^2 + y^2}$, 其中 $L: \begin{cases} 4x^2 + y^2 = 1, \\ 2x + y + z = 1, \end{cases}$ 从 z 轴正向看去是逆时针的。

考点 IV：格林公式、积分与路径无关

核心方法：利用格林公式将闭曲线化为二重积分；验证 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 判断路径无关。

自问：曲线 L 有什么特点？平面区域 D 有什么特点？

24. 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界。试证：

$$(1) \quad \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$$

$$(2) \quad \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq 2\pi^2.$$

25. 设函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数，在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上，曲线积分 $\oint_L \frac{\varphi(y) dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4}$ 的值恒为同一常数。

(I) 证明：对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C ，有 $\oint_C \frac{\varphi(y) dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4} = 0$ ；

(II) 求函数 $\varphi(y)$ 的表达式。

26. 计算第一类曲线积分 $\oint_L \frac{\partial f}{\partial n} ds$, 其中 $f(x, y) = (x-2)^2 + y^2$, L 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, $\mathbf{n}$ 为 L 的外法线向量。(提示: 方向导数公式 $\frac{\partial f}{\partial l} = f'_x \cos \alpha + f'_y \cos \beta$, 两类曲线积分联系 $\int_L Pdx + Qdy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$)

考点 V: 第一类曲面积分

核心方法: 空间曲线投影到坐标面、第一类曲面积分的应用 (质量 $M = \iint_S \mu dS$)。

27. 设薄片型物体 S 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分, 密度 $\mu(x, y, z) = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 记圆锥面与柱面的交线为 C 。

(I) 求 C 在 xOy 面上的投影曲线的方程;

(II) 求 S 的质量 M 。

考点 VI: 第二类曲面积分

核心方法: 两类曲面积分之间的联系 (合一投影法)—— $\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$ 。

易错: 方向余弦怎么算? $dydz, dzdx$ 如何转换到 $dxdy$?

28. 计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x^2 + y^2}{x} dydz + \sqrt{x^2 + y^2} dzdx + z dxdy$, 其中 Σ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 被柱面 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 所截得部分的上侧。

29. 设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$) 的下侧, $f(x)$ 连续。计算

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2xy - y] dydz + [yf(xy) + 2y + x] dzdx + [zf(xy) + z] dxdy.$$

(提示: 利用两类曲面积分联系消去抽象函数 f ; 典型错误: 补面再利用高斯公式)

考点 VII：高斯公式与斯托克斯公式

核心方法：利用高斯公式将闭曲面积分化为三重积分；形心公式简化计算—— $\iiint_{\Omega} x \, dv = \bar{x} \cdot V$ 。

30. Σ 是球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ 的外侧，计算 $\oiint_{\Sigma} x^2 \, dydz + y^2 \, dzdx + z^2 \, dxdy$ 。

考点 VIII：多元积分的应用

核心方法：质心公式—— $\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho \, dv}{M}$, $\bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y \rho \, dv}{M}$, $\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \rho \, dv}{M}$, 其中 $M = \iiint_{\Omega} \rho \, dv$ 。

31. 已知封闭曲面 S 的方程为 $|x| + |y| + |z| = 1$, 密度 $\rho = |x| + |z| + \frac{1}{3}z$, 求曲面 S 的重心。

第三部分 强化习题

1. 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 则 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz =$

2. 设 f 为连续函数, $f(0, 0, 0) = 1$, Ω 为球心在原点、半径为 r 的球体, 则极限

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^3} \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv =$$

3. 求由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 平面 $y = x$, 柱面 $x^2 + y^2 = 2y$ 以及 xOy 面所围立体在第一卦限内的部分的体积。

4. 设函数 $f(x, y, z)$ 连续, 且 $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2} + z \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$, 求 $f(x, y, z)$ 的表达式。

5. 设 $f(z)$ 连续, $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 。证明:

$$\iiint_{\Omega} f(z) dv = \pi \int_{-1}^1 f(z) (1 - z^2) dz$$

6. 求 $\int_L y ds$, L 为抛物线 $y^2 = 2x$ 连接 $A(2, -2)$ 到 $B(8, 4)$ 的弧。

7. 求 $\int_L x^2 ds$, $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x - y = 0 \end{cases}$

8. 设曲线 L 为 $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$, 求 L 的长度。

9. 求 $\int_L (x + y^2) ds$, $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$

10. 已知曲线 L 的方程为 $y = 1 - |x|$ ($x \in [-1, 1]$), 起点是 $(-1, 0)$, 终点是 $(1, 0)$, 则 $\int_L xy dx + x^2 dy =$

11. 求 $\int_L (x + y) dx + (y - x) dy$, L 为圆周 $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ 的上半圆, 自 $A(1, 0)$ 到 $B(3, 0)$ 。

12. $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2z \end{cases}$, 从 z 轴正向看去为逆时针方向, 求 $\oint_L (x + y) dx$

13. $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2z \end{cases}$, 从 z 轴正向看去为逆时针方向, 求 $\oint_L |y-x| dx + z dz$

14. 设 $L_1: x^2 + y^2 = 1$, $L_2: x^2 + y^2 = 2$, $L_3: x^2 + 2y^2 = 2$, $L_4: 2x^2 + y^2 = 2$ 为四条逆时针方向的平面曲线, 记

$$I_i = \oint_{L_i} \left(y + \frac{y^3}{6} \right) dx + \left(2x - \frac{x^3}{3} \right) dy \quad (i = 1, 2, 3, 4)$$

则 $\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} = (\quad)$

(A) I_1 (B) I_2 (C) I_3 (D) I_4

15. 已知 L 是第一象限中从点 $(0, 0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $(2, 0)$, 再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $(0, 2)$ 的曲线段。计算 $I = \int_L 3x^2y \, dx + (x^3 + x - 2y) \, dy$

16. 设在上半平面 $D = \{(x, y) \mid y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且对任意的 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$ 。证明: 对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有 $\oint_L yf(x, y) \, dx - xf(x, y) \, dy = 0$ 。

17. 验证 $\int_{(0,0)}^{(\pi/2, 1)} (2xy^3 - y^2 \cos x) \, dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2y^2) \, dy$ 与路径无关, 并计算该积分。

18. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) = -1$ 。已知曲线积分

$$\int_L [xe^{2x} - 6f(x)] \sin y \, dx - [5f(x) - f'(x)] \cos y \, dy$$

与积分路径无关, 求 $f(x)$ 。

19. 设 $\Sigma = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 则 $\iint_{\Sigma} y^2 \, dS =$

20. 计算 $\iint_{\Sigma} x^2 \, dS$, 其中 Σ 为球心在原点的单位球面。

21. 求 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 为介于平面 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间的柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 。

22. 计算 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2 + x + y + z) dS$, 其中 Σ 为 $x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的表面积。

23. 设 a, b 为实数, 函数 $z = 2 + ax^2 + by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的方向导数中, 沿方向 $\vec{l} = -3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ 的方向导数最大, 最大值为 10。

(I) 求 a, b ; (II) 求曲面 $z = 2 + ax^2 + by^2$ ($z \geq 0$) 的面积。

24. 设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4 (z \geq 0)$ 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} \sqrt{4 - x^2 - 4z^2} dx dy =$

25. 曲面 Σ 为锥面 $z^2 = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$ 的下侧, 计算 $\iint_{\Sigma} |xyz| dx dy$ 。

26. 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dz dx + z dx dy$, Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上满足 $x \geq 0, y \geq 0, z \leq 1$ 的那一部分的下侧。

27. 计算 $\iint_{\Sigma} e^y dydz + ye^x dzdx + x^2y dxdy$, Σ 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$ 所截部分的上侧。

28. 设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成, Σ 为 Ω 整个表面的外侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 1) dydz - 2y dzdx + 3z dxdy$ 。

29. 设 Σ 是曲面 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 的前侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x dydz + (y^3 + 2) dzdx + z^3 dxdy$ 。

30. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} xz \, dydz + 2zy \, dzdx + 3xy \, dzdy$, 其中 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧。

31. 计算 $I = \iint_{\Sigma} x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy$, 其中 Σ 为 $z = x^2 + y^2$ 在第一卦限中 $0 \leq z \leq 1$ 的部分的上侧。

32. 计算曲线积分 $I = \oint_{\Gamma} z^2 \, dx + 2xy \, dy + 2yz \, dz$, 其中 Γ 是上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2y$ 的交线。从 z 轴正向看去, Γ 沿逆时针方向。

33. 计算 $I = \oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz$, 其中 L 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向。

34. 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上取以 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$ 为顶点的球面三角形 Σ , 如果面密度为 $\rho = x^2 + z^2$, 则此球面三角形的质量 $m =$

35. 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z} =$

36. 设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y - z)^2 = (1 - z)^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 与平面 $z = 0$ 围成的锥体, 求 Ω 的形心坐标。

37. 设直线 L 过 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 1)$ 两点, 将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ , Σ 与平面 $z = 0$, $z = 2$ 所围成的立体为 Ω 。

(I) 求曲面 Σ 的方程; (II) 求 Ω 的形心坐标。

38. 在变力 $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + zx\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ 的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限的点 $M(\xi, \eta, \zeta)$, 问 ξ, η, ζ 取何值时, 力 $\mathbf{F}$ 所作的功 W 最大? 并求出 W 的最大值。